

数学符号

※ 注: $\cap$ = $\wedge$ (AND)
或: $\vee$ (OR)

△ 去绝对值

$$|A| = |B|, A = B \vee A = -B$$

绝对值

$$|2, -3 \leq x < 1|$$

1. 求满足不等式 $|x-1| + |x+3| \leq 5$ 解之范围。 ∴ 此时 $x-1 < 0 \wedge x+3 > 0$

$$\frac{-7}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$$

答案: $\frac{-7}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$

① 先求临界值

$$x = 1 \vee x = -3$$

② 定义区间

$$x < -3, x \geq 1$$

③ 分区间求解

$$1. x < -3$$

$$\therefore \text{此时 } x-1 < 0 \wedge x+3 < 0$$

$$\therefore -(x-1) + (x+3) \leq 5$$

$$\Rightarrow -x+1+x+3 \leq 5$$

$$4 \leq 5, \text{恒成立}$$

$$3. x \geq 1$$

$$(x-1) + (x+3) \leq 5$$

$$2x+2 \leq 5$$

$$2x \leq 3$$

$$x \leq \frac{3}{2}$$

2. (1) 说明: $|x-1| + |x-5|$ 之几何意涵。(x 是数线上任意实数)

(2) 说明: $|x-1| + |x-5|$ 之最小值为 $|5-1|$ 。

(3) 解方程式 $|x-1| + |x-5| = 8$ 。

(4) 解不等式 $|x-1| + |x-5| \leq 8$ 。(解法同题1, 暂略)

答案: (1) 略; (2) 略; (3) $x = -1$ 或 7 ; (4) $-1 \leq x \leq 7$

(2) 若 x 在 1, 5 中间,

(3) 求临界、定义区间

分区间求解

$$1. x < 1$$

$$3. x > 5$$

$$(x-1) + (x-5) = 8$$

$$2x = 14, x = 7$$

3. (1) 说出 $|x-1| + |x-2|$ 的几何意涵。(x 是任意实数)

(2) 解 $|x-1| + |x-2| = 5$ 。

(3) 解不等式: $|x-1| + |x-2| \leq 5$ 。空间不够, (1), (2) 详解略

答案: (1) 略; (2) $x = 4$ 或 -1 ; (3) $-1 \leq x \leq 4$

(3) 临界值

定义区间

分区间求解

$$2. -1 \leq x \leq 2$$

$$3. x > 2$$

$$(x-1) - (x-2) \leq 5$$

$$1 \leq 5, \text{恒成立}$$

$$(x-1) + (x-2) \leq 5$$

$$x \leq 4$$

$$x = 1 \vee x = 2$$

$$x < 1, x > 2$$

$$1. x < 1$$

$$1 \leq x \leq 2$$

$$\begin{cases} |x-2| > 3 \\ |x-4| \leq 3 \end{cases}$$

$$-(x-1) - (x-2) \leq 5$$

$$-2x \leq 2, x \geq -1$$

4. 解不等式

答案: $5 < x \leq 7$

$$\textcircled{1} x-2 > 3 \vee x-2 < -3$$

$$\textcircled{2} x-4 \geq -3 \vee x-4 \leq 3$$

$$\Rightarrow x > 5 \vee x < -1$$

$$\Rightarrow x \geq 1 \vee x \leq 7$$

①, ② 取交集

$$5 < x \leq 7$$

5. 设 a, b 为实数, 若 $|ax+1| < b$ 之解为 $-1 < x < 7$, 求 a+b 之值。

答案: 1

去 abs:

$$\text{case 1. } -a+1 = 7a+1$$

$$\text{case 2. } -(-a+1) = -(7a+1)$$

$$x = -1, 7 \text{ 代入}$$

$$\text{则 } |-a+1| = b = |7a+1|$$

若 $a=0, a=0$, 则 $1 < b$ 会使 b 的解有无限多, 不合

$$6a = -2, a = -\frac{1}{3} \text{ 代入 } 7a+1$$

$$\text{求得 } b = \frac{4}{3}, \text{ 则 } a+b = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}$$

$$= \frac{3}{3} = 1$$

6. 解不等式 $|x-3| + |x-5| \leq 2$ 。

答案: $3 \leq x \leq 5$

$$x = 3 \vee x = 5$$

$$\text{if } x < 3$$

$$-(x-3) - (x-5) \leq 2$$

$$x \geq 3$$

$$\text{elif } 3 \leq x \leq 5$$

$$(x-3) - (x-5) \leq 2$$

$$2 \leq 2, \text{恒成立}$$

$$\text{elif } x > 5$$

$$x-3 + x-5 \leq 2$$

$x \leq 5$, 与假设不符, 无解

$$3 \leq x \leq 5$$

7. 解方程式 $|x-1| + |x-3| = 6$ 。

答案： $x = -1$ 或 $x = 5$

太簡單，略

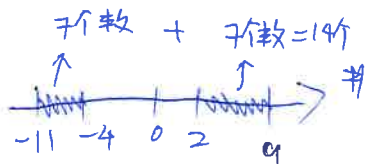
8. 求滿足 $3 < |x+1| \leq 10$ 之整數 x 共有幾個？

答案：14 個

① $-10 \leq x+1 \leq 10$ ② $x+1 > 3 \vee x+1 < -3$

$\Rightarrow -11 \leq x \leq 9$ $\Rightarrow x > 2 \vee x < -4$

①、② 取交集



9. 解不等式：

(1) $|x-2| \geq 3$ 。略 (too easy)

(2) $|x-1| \geq |x-3|$ 。

答案：(1) $x \geq 5$ 或 $x \leq -1$ ；(2) $x \geq 2$

法1. (2) $(x-1)^2 \geq (x-3)^2$
算救意義 $\Rightarrow x^2 - 2x + 1 \geq x^2 - 6x + 9 \Rightarrow x \geq 2$

法2. 几何意義

$|x-1| \geq |x-3|$ 表 x 到 1 的距離 $\geq$ x 到 3 的距離

則 $x \geq 2$ #

10. 解方程式 $2x + |x-3| = 6$ 。

答案： $x = 3$

$$\begin{cases} 2x + x - 3 = 6, & x = 3 \\ 2x - x + 3 = 6, & x = 3 \end{cases}$$

$x = 3$ #

11. 解方程式 $|x-1| + 3|x-2| = 9$ 。

答案： $x = -\frac{1}{2}$ 或 4

$$\begin{cases} x-1+3x-6=9, & x=4 \\ x-1-3x+6=9, & x=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$x = 4 \vee -\frac{1}{2}$

#

12. 解不等式：

(1) $2 \leq |x-5| \leq 7$ 。

(2) $|2x-1| > |x|$ 。

答案：(1) $-2 \leq x \leq 3$ 或 $7 \leq x \leq 12$ ；(2) $x < \frac{1}{3}$ 或 $x > 1$

(1)

① $-7 \leq x-5 \leq 7, \Rightarrow -2 \leq x \leq 12$

(2) $(2x-1)^2 > (x)^2$

② $x-5 \geq 2 \vee x-5 \leq -2$

$\Rightarrow 4x^2 - 4x + 1 > x^2$

$\Rightarrow x \geq 7 \vee x \leq 3$

$\Rightarrow (3x-1)(x-1) > 0$

$x = \frac{1}{3} \wedge x = 1$

$\because > 0$, 解會在二側

小於大的
小於小的

$x < \frac{1}{3} \vee x > 1$

#

①、② 取交集

$-2 \leq x \leq 3 \vee 7 \leq x \leq 12$

$$(2) x = -1.4$$

$$\text{case 1: } -a+3 = 4a+3$$

$$5a = 0, a = 0, 3 \leq b$$

會使b有無限解, 不合

$$\text{case 2: } -a+3 = -4a-3$$

$$-3a = 6, a = -2, \text{代入求得}$$

$$b = 5 \quad \#$$

13. 設 a, b 為實數,

(1) 若 $|x-a| \leq b$ 之解為 $-2 \leq x \leq 8$, 求 a, b 的值。

(2) 若 $|ax+3| \leq b$ 之解為 $-1 \leq x \leq 4$, 求 a, b 的值。

答案: (1) $a=3, b=5$; (2) $a=-2, b=5$

$$(1) x = -2, 8 \text{ 代入}$$

$$\text{case 1: } x+2 = x-8$$

$$\text{case 2: } x+2 = -x+8$$

$$\Rightarrow |x+2| = b = |x-8|$$

$$0 = -10, \text{ 不合}$$

$$\Rightarrow 2x = 6, x = 3, \text{代入求得 } b = 5$$

14. 試求不等式: $2 \leq |x-1| < 5$ 中之 x 的範圍。

答案: $3 \leq x < 6$ 或 $-4 < x \leq -1$

$$\textcircled{1} \quad 2 \leq x-1 < 5, \\ 3 \leq x < 6$$

$$\textcircled{2} \quad 2 \leq -x+1 < 5 \\ 1 \leq -x < 4, -1 \geq x > 4$$

①, ② 取交集

$$3 \leq x < 6 \quad \checkmark \quad -1 \geq x > 4 \quad \#$$

15. 試求解 $|3x-2| - 5 < 3 - |2x+1|$ 。

$$\text{答案: } -\frac{7}{5} < x < \frac{9}{5} \quad \text{分區間求解}$$

$$\text{原式} = |3x-2| + |2x+1| < 8$$

$$1. \quad x < -\frac{1}{2}$$

$$2. \quad -\frac{1}{2} \leq x < \frac{2}{3}$$

$$3. \quad x \geq \frac{2}{3}$$

$$-(3x-2) + (2x+1) < 8$$

$$(3x-2) + (2x+1) < 8$$

$$\text{臨界點 } x = \frac{2}{3}, x = -\frac{1}{2}$$

$$-(3x-2) - (2x+1) < 8 \\ \Rightarrow -7/5 < x < -1/2$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq x < \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \leq x < \frac{9}{5} \quad \#$$

16. 試解 $|x+3| + |2x-1| = 4$ 。

$$\text{答案: } \frac{2}{3}, 0$$

① 找臨界值

太簡單, 略

② 定義區間

③ 分區間求解

17. 解不等式 $|x+1| - |x-2| < x+2$ 。

答案: $x > -5$

too easy, 略

① 臨界值 $x = -1, x = 2$

② 定義區間

③ 分區間求解

18. 若 x, t 均為實數, 且 $|x-2| + |x+3| = t$, 試求:

(1) t 之最小值。

(2) 當 $t=9$ 時, x 的值。

(3) 當 $t=5$ 時, x 之範圍。

答案: (1) 5; (2) 4, -5; (3) $-3 \leq x \leq 2$

$$(1) |x-2| + |x+3|$$

表 x 到 2 與 -3 的距離

其最小值產生在 x 為

$$-3 \leq t \leq 2, \text{ 則 } |2-(-3)| = 5$$

$$(2) \text{ 當 } t=9, \text{ 代入}$$

$$|x-2| + |x+3| = 9,$$

$$x = 4 \quad \checkmark \quad x = -5$$

$$(3) t = 5 \text{ 代入即可}$$

略

#

19. 設 a, b 為實數，若 $|ax+1| > b$ 的解為 $x > 5$ 或 $x < -1$ ，求 a, b 之值。

答案： $a = -\frac{1}{2}$ ， $b = \frac{3}{2}$

$x = 5, -1$ 代入

$$\Rightarrow |5a+1| = b = |-a+1|$$

$$\text{case 1. } 5a+1 = -a+1$$

$$6a = 0$$

$$\text{則 } a = 0,$$

$$1 > b, \text{ 有無限解}$$

不合

$$\text{case 2. } 5a+1 = -(-a+1)$$

$$4a = -2$$

$$a = -\frac{1}{2}, \text{ 代入 } |5a+1| = \left| -\frac{5}{2} + 1 \right|$$

$$= \left| -\frac{3}{2} \right| = \frac{3}{2}$$

20. 設 a, b 均為實數，若 $|ax+1| \geq b$ 的解為 $x \geq 6$ 或 $x \leq -2$ ，求 a, b 之值。

答案： $a = -\frac{1}{2}$ ， $b = 2$

$x = 6, -2$ 代入

$$\Rightarrow |6a+1| = b = |-2a+1|$$

$$\text{case 1. } 6a+1 = -2a+1$$

$$8a = 0, \text{ 不合}$$

$$\text{case 2. } 6a+1 = -(-2a+1)$$

$$4a = -2,$$

$$a = -\frac{1}{2} \text{ 代入求得 } b = 2$$